

Álgebra Avançada: Lista día 12

12 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Verifique se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas, com justificativa.

- I) Se G é um grupo abeliano de torção então G é finito.
- II) Se G é finitamente gerado por elementos de torção então G é finito.
- III) Se G é abeliano finitamente gerado e de torção então G é finito.

Grupo de torção: Se G é um grupo qualquer, o conjunto $\tau(G) : \{x \in G : o(x) < \infty\}$ e dito **torção** de G .

Solução:

I) **Falsa.**

Considere $G = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$, então se $a, b \in \mathbb{Z}$, nos podemos pegar $x = \frac{a}{b} + \mathbb{Z} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Portanto, temos que

$$\underbrace{\frac{a}{b} + \mathbb{Z} + \cdots + \frac{a}{b} + \mathbb{Z}}_{b \text{ vezes}} = \frac{ab}{b} + \mathbb{Z} = a + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

Assim, nos podemos afirmar que $o(x) \leq b < \infty$ e fazer o mesmo raciocínio para todo $x \in G$, logo temos que $\tau(G) = G$, mas $|G| = \infty$.

II) **Falsa.**

Seja $x, y \in GL_2(\mathbb{R})$, como

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pode-se calcular que $o(x) = o(y) = 2$, isto é que $x, y \in \tau(GL_2(\mathbb{R}))$, mas note que

$$\begin{aligned} xy &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (xy)^2 &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (xy)^k &= \begin{pmatrix} 1 & -k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

i.e, $o(xy) = \infty$, logo se pegamos $G = \langle x, y \rangle$ temos que G é finitamente gerado por elementos de torção, mas $|G| = \infty$.

III) **Verdadeiro.**

Seja G um grupo abeliano finitamente gerado e de torção, então note que existe um conjunto $S \subseteq G$ tal que $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ e $\langle S \rangle = G$, sem perda de generalidade, suponha S o conjunto gerador minimal.

Agora, note que como G é abeliano, nos temos que para cada $y \in G$ existem $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ taes que

$$y = x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}.$$

Mas, note que como G é de torção, isto é que $G = \tau(G)$, temos que existem $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}^+$ taes que $o(x_i) = m_i$. Portanto, nos temos que para todo $y \in G$, temos que $k_i \leq m_i$, pelo que podemos concluir que $|G| = \prod_{i \in \{1, \dots, n\}} m_i$, isto é, que G é finito.

Exercício 2:

Considere D um domínio de ideais principais e $p \in D$ um elemento irredutível. Seja $M = M(p)$ um p -módulo de torção sobre D finitamente gerado. Mostre que M é isomorfo a soma direta (finita) de D -módulos quocientes $D/\langle p^{s_1} \rangle \oplus \cdots \oplus D/\langle p^{s_k} \rangle$.

Solução:

Seja $M = M(p) = \{m \in M : p^n \in \text{Ann}(m) \text{ para algum } n \in \mathbb{Z}^+\} = \{m \in M : \text{existe } m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } p^n m = 0\}$. Como M é finitamente gerado, temos que existe $S \subseteq M$ minimal tal que $S = \{x_1, \dots, x_k\}$ e $\langle S \rangle = \{d_1 x_1 + d_2 x_2 + \cdots + d_k x_k : d_i \in D\} = M$, depois temos que

$$M = Dx_1 \oplus Dx_2 \oplus \cdots \oplus Dx_k.$$

Agora, definamos $\varphi : D \rightarrow Dx_i$ dado por $\varphi(a) = ax_i$, logo note que φ é um homomorfismo sobrejetor e que $\ker \varphi = \{a \in D : ax_i = 0\} = \text{Ann}(x_i)$.

Então, note que como $x_i \in M$, nos temos que existe $n_i \in \mathbb{Z}^+$ tal que $p^{n_i} x_i = 0$, logo nos vamos definir $s_i = \min n_i$ que cumpren que $p^{n_i} x_i = 0$. Observe que $s_i \geq 1$, do contrario $1x_i = 0$, pelo que temos que $x_i = 0$, o qual é um absurdo ja que S é gerador minimal.

Depois, note que $p^{s_i} \in \text{Ann}(x_i)$, mas como $\text{Ann}(x_i)$ é um ideal e nos temos que D é um domínio de ideais principais, então sabemos que existe $a_i \in \text{Ann}(x_i)$ tal que $\langle a_i \rangle = \text{Ann}(x_i)$, logo isto implica que $a_i \mid p^{s_i}$, pelo que temos que como p é irredutível, então $a_i \in \{p, p^2, \dots, p^{s_i}\}$ (lembre que não pode ser 1, ja que nesse caso $x_i = 0$), más nos tomamos s_i como o mínimo dos n_i que cumpren que $p^{n_i} x_i = 0$, pelo que podemos concluir que $a_i = p^{s_i}$. Portanto, nos podemos afirmar que $\ker \varphi = \langle p^{s_i} \rangle$, logo pelo teorema de isomorfismo do módulos nos temos que

$$D/\ker \varphi = D/\langle p^{s_i} \rangle \cong Dx_i.$$

Assim, nos podemos concluir que

$$M \cong D/\langle p^{s_1} \rangle \oplus \cdots \oplus D/\langle p^{s_k} \rangle.$$